

# 物理基礎 熱量・比熱 reverse-temperature-change 04 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 加えた熱量  $Q = 12000 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$ , 比熱容量  $500 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 2 加えた熱量  $Q = 18750.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  が  $2.5 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $0.3 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 3 加えた熱量  $Q = 42000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  が  $3 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $0.3 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 4 加えた熱量  $Q = 50400.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  が  $2 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $0.3 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 5 加えた熱量  $Q = 400000 \text{ J}$ , 物体の質量  $5 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $750 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 6 加えた熱量  $Q = 10000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  が  $2 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $0.3 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 7 加えた熱量  $Q = 375000 \text{ J}$ , 物体の質量  $7 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $0.3 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 8 加えた熱量  $Q = 2400.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $8 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 9 加えた熱量  $Q = 72000 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $3200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。
- 10 加えた熱量  $Q = 50400 \text{ J}$ , 物体の質量  $2 \text{ kg}$  のとき、比熱容量  $630 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  を求めよ。

# 物理基礎 熱量・比熱 reverse-temperature-change 04

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 加えた熱量  $Q = 12000 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$ , 比熱容量  $500 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $5 \text{ K}$  こたえ：  $15 \text{ K}$
- 2 加えた熱量  $Q = 18750.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$ , 比熱容量  $0.01 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $25 \text{ K}$  こたえ：  $25 \text{ K}$
- 3 加えた熱量  $Q = 42000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$ , 比熱容量  $0.01 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $20 \text{ K}$  こたえ：  $10 \text{ K}$
- 4 加えた熱量  $Q = 50400.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$ , 比熱容量  $0.01 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $15 \text{ K}$  こたえ：  $8 \text{ K}$
- 5 加えた熱量  $Q = 400000 \text{ J}$ , 物体の質量  $5 \text{ m}$ , 比熱容量  $75 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $40 \text{ K}$  こたえ：  $3 \text{ K}$
- 6 加えた熱量  $Q = 10000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$ , 比熱容量  $0.01 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $25 \text{ K}$  こたえ：  $6 \text{ K}$
- 7 加えた熱量  $Q = 375000 \text{ J}$ , 物体の質量  $7 \text{ m}$ , 比熱容量  $0.01 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $50 \text{ K}$  こたえ：  $1 \text{ K}$
- 8 加えた熱量  $Q = 2400.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $8 \text{ m}$ , 比熱容量  $20 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $4 \text{ K}$  こたえ：  $40 \text{ K}$
- 9 加えた熱量  $Q = 72000 \text{ J}$ , 物体の質量  $1 \text{ kg}$ , 比熱容量  $320 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $kg$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $kg$   
こたえ：  $20 \text{ K}$  こたえ：  $40 \text{ K}$
- 10 加えた熱量  $Q = 50400 \text{ J}$ , 物体の質量  $2 \text{ m}$ , 比熱容量  $630 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  の物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q$ , 比熱容量  $c$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $6 \text{ K}$  こたえ：  $30 \text{ K}$